

9-Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en una intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por $f'(x_0)$. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} \Rightarrow y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0)$$

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X es: $\operatorname{tg} \alpha_1 = m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$. Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de

forma que la pendiente sería: $m = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ y

esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X.

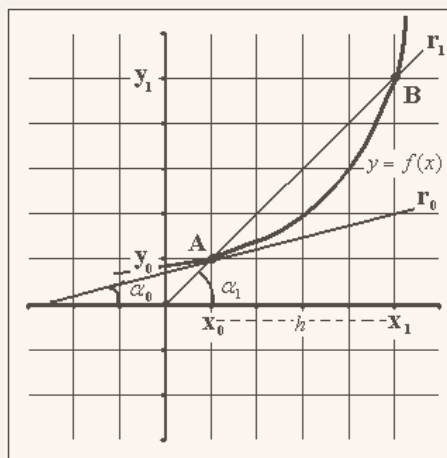
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \operatorname{tg} \alpha_0$$

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Y la recta normal al punto A sería:

$$y - f(x_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ cuando } x = x_0 + h$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

$$f'(x_0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a:

$$f'(x_0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

$$f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$$

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = f'(x_0) \cdot 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0$$

y, despejando:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Función Derivada

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ le hace corresponder a cada valor de ese intervalo $\forall x \in (a, b)$ su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

$$(f - g)'(x_0) = f'(x_0) - g'(x_0)$$

Demostración de la suma, aplicamos límites:

$$\begin{aligned} F'(x_0) = (f + g)'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x_0 + h) - (f + g)(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + g(x_0 + h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = f'(x_0) + g'(x_0) \end{aligned}$$

Multipliación:

$$(k \cdot f)'(x_0) = k \cdot f'(x_0)$$

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

División:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{[g(x_0)]^2}$$

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Derivada de la función inversa

Sea un función f y f^{-1} su inversa. Por ser inversa o recíproca se cumple que: $(f \circ f^{-1})'(x) = x$ y derivando ambos términos tenemos:

$$(f \circ f^{-1})'(x) = x \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x) = 1 \Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a R le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

$$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = 1 + 0$$

$$f(x) = x^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1} + 0$$

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x^1 + a_0 \\ f'(x) &= n \cdot x^{n-1} + \dots + 2a_2 x + a_1 + 0 \end{aligned}$$

$$f(x) = \sqrt{x} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 0$$

$$f(x) = \ln x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} + 0$$

$$f(x) = \log_a x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$$

$$f(x) = e^x + C \Rightarrow f'(x) = e^x + 0$$

$$f(x) = a^x + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a + 0$$

$$f(x) = [u(x)]^n + C \Rightarrow f'(x) = n \cdot [u(x)]^{n-1} \cdot u'(x) + 0$$

$$f(x) = \sqrt{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} + 0$$

$$f(x) = \ln u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} + 0$$

$$f(x) = \log_a u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot \frac{1}{\ln a} + 0$$

$$f(x) = e^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) + 0$$

$$f(x) = a^{u(x)} + C \Rightarrow f'(x) = a^x \cdot \ln a \cdot u'(x) + 0$$

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

$f(x) = \operatorname{sen} x + C \Rightarrow f'(x) = \cos x + 0$	$f(x) = \operatorname{sen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \cos x \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = \cos x + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} x + 0$	$f(x) = \cos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = -\operatorname{sen} u(x) \cdot u'(x) + 0$
$f(x) = \operatorname{tg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2 x} \\ \sec^2 x \\ 1 + \operatorname{tg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{tg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} \frac{u'(x)}{\cos^2 u(x)} \\ \sec^2 u(x) \cdot u'(x) \\ 1 + \operatorname{tg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{ctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \\ -\operatorname{cosec}^2 x \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 x \end{cases}$	$f(x) = \operatorname{ctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\frac{u'(x)}{\operatorname{sen}^2 u(x)} \\ -\operatorname{cosec}^2 u(x) \cdot u'(x) \\ -1 - \operatorname{ctg}^2 u(x) \cdot u'(x) \end{cases}$
$f(x) = \operatorname{arcsen} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \operatorname{arcsen} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \arccos x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \arccos u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}}$
$f(x) = \operatorname{arctg} x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arctg} u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u'(x)}{1+u(x)^2}$
$f(x) = \operatorname{arc cot} gx + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arc cot} g u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{-u'(x)}{1+u(x)^2}$
$f(x) = x + C \Rightarrow f'(x) = \frac{x}{ x }$	$f(x) = u(x) + C \Rightarrow f'(x) = \frac{u(x)}{ u(x) } \cdot u'(x)$
$f(x) = [u(x)]^{v(x)}$ aplicando logaritmos $\ln y = v(x) \cdot \ln u(x)$ Derivando $\frac{y'}{y} = v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \Rightarrow y' = y \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$ $f'(x) = [u(x)]^{v(x)} \cdot \left[v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{u'(x)}{u(x)} \cdot v(x) \right]$	
Derivada implícita En ocasiones no se puede despejar la “y” en términos de “x” y procedemos a derivar ambos miembros. Obtener la pendiente de la curva $y^4 + x^3 y^3 + x^6 = 3$ en el punto $(-1, 1)$: $(y^4 + x^3 y^3 + x^6)' = 0 \Rightarrow 4y^3 y' + 2x^3 y^3 + x^3 3y^2 y' + 6x^5 = 0$ una vez derivada sustituimos el punto $(-1, 1)$ y calculamos y' . $4 \cdot 1 \cdot y' + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 3 \cdot 1 \cdot y' + 6 \cdot (-1) = 0 \Rightarrow 4y' - 2 - 3y' - 6 = 0 \Rightarrow y' = 8$	
Aproximación lineal de una función en un punto Si $y = f(x)$ es una función derivable en $x = x_0$, entonces la aproximación lineal de la función f en x_0 será: $L(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$, es similar a la ecuación punto pendiente.	
Diferencia de una función. Sea $y = f(x)$ una función derivable en un punto $x = x_0$. Se llama diferencial de la función $f(x)$ en el punto $x = x_0$, al producto de la derivada de la función en dicho punto por la variación de x y se expresa: $dy = f'(x_0) \cdot dx \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x_0)$	